

《王者荣耀》空间阵地型射手机制重构案

基于多分段数据异动的黄忠【战术二次部署】设计与工程规范

项目	内容
投递方向	腾讯游戏策划实习生：英雄机制 / 数值平衡 / 系统设计
分析对象	《王者荣耀》发育路英雄：黄忠
数据周期	2026-05-15 至 2026-06-15
核心问题	黄忠全分段基础强度健康，但巅峰千强胜率与出场率断崖式下滑
方案思路	不直接加伤害，而是给黄忠一次“有限、可反制、继承资源”的二次架炮窗口
方案关键词	3 秒机动期、炮弹继承、不刷新总伤害、高端局容错、研发可落地

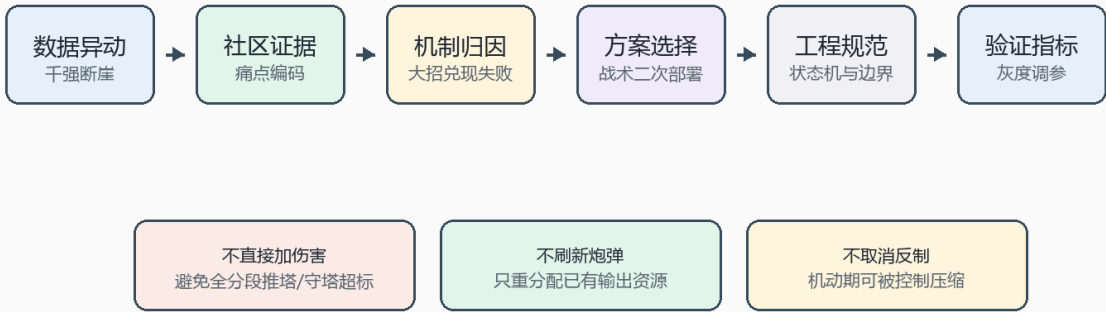
阅读路径

如果只用 3 分钟评审本案，建议按以下顺序阅读：

时间	看什么	评审能看到什么能力
30 秒	项目论证流程 + 执行摘要	能否把“想改英雄”转化为可验证设计问题
45 秒	数据断崖 + 社区痛点 + 肖菠萝观点	能否用数据和玩家反馈交叉定位问题
60 秒	问题链路图 + 方案决策树 + 第 5 节规则	能否提出不破坏英雄原型的机制解法
45 秒	第 6-9 节工程规范、平衡锁、QA	能否把想法写到研发和测试可落地

项目论证流程

把玩家问题转译成可研发、可测试、可灰度验证的策划方案



核心判断：黄忠需要修复的是高端局输出窗口，而不是无约束提高数值。

项目论证流程

0. 执行摘要

黄忠不是一个简单“数值偏弱”的英雄。他在全分段胜率为 **50.65%**，顶端排位胜率为 **50.77%**，说明大盘基础强度和中低分段体验并未失控；但在巅峰干强中，胜率降至 **46.47%**，出场率仅 **0.43%**。该数据变化说明：黄忠的伤害并非主要矛盾，真正问题是大招架设后在高强度对抗中难以安全输出。

社区反馈进一步指向同一问题：玩家高频描述“开大像开团信号”“坐下后被切”“保不住”“高端局打不了几炮”。抖音黄忠高熟练度玩家肖菠萝也指出，小幅补强低于预

期，二技能击退甚至可能帮助敌人脱离大招范围。这说明单纯给黄忠补一点控制、炮数或伤害，都难以改变高端局“坐下后打不满、打不稳”的结构性痛点。

本案提出【战术二次部署】机制：黄忠首次架炮后，可主动收炮进入最长 **3 秒** 的战术机动期；若在窗口内再次点击大招，则快速二次架炮，并继承第一次未消耗的炮弹数。该机制不刷新总炮数、不提高单次大招理论伤害上限，只改变黄忠已有输出资源的空间分配方式。

1. 设计结论先行

1.1 需要解决的不是“黄忠弱”，而是“高端局输出窗口少”

从数据看，黄忠的生态问题具有明显分段特征：

分段	平均胜率	平均出场率	平均禁用率	场均死亡	伤转	平均对塔伤害
全分段	50.65%	5.93%	0.47%	2.85	1.21	12548.48
巅峰 1350+	49.02%	3.37%	0.06%	2.85	1.21	12548.48
顶端排位	50.77%	7.09%	0.12%	2.85	1.21	12548.48
巅峰千强	46.47%	0.43%	0.06%	2.93	1.15	10482.97

判断：黄忠全分段胜率健康，但巅峰千强胜率和出场率同时下滑，证明其问题不是“大盘弱”，而是“顶尖对局适应性不足”。如果直接提高伤害，会优先放大中低分段推塔、守塔和阵地压制能力，存在明显超标风险。因此，本案的改动目标应聚焦“增加输出窗口”，而不是直接提高伤害。

1.2 横向对比说明：伤害效率并不低，问题在输出窗口

英雄	定位	全分段胜率	全分段出场率	巅峰干强胜率	巅峰干强出场率	巅峰干强禁用率
黄忠	无位移/阵地	50.65%	5.93%	46.47%	0.43%	0.06%
鲁班七号	无位移/爆发	48.59%	19.00%	50.84%	2.02%	0.07%
公孙离	多位移/上限	44.79%	5.76%	50.70%	18.85%	19.62%
戈娅	机动/拉扯	50.54%	4.41%	51.21%	25.90%	19.19%
元流之子	射手形态/发育路	50.22%	7.03%	49.68%	40.87%	31.55%
狄仁杰	无位移/净化容错	52.07%	12.81%	49.71%	6.84%	5.15%

英雄	分均经济	分均输出	输出占比	伤转
黄忠	693.92	6105.21	25.20%	1.21
鲁班七号	724.49	6445.89	27.39%	1.24
公孙离	722.70	5564.35	23.18%	1.06
马可波罗	709.55	5332.09	22.14%	1.02
狄仁杰	703.12	6165.66	25.74%	1.20

判断：黄忠伤转 **1.21**，分均输出 **6105.21**，并不呈现明显“吃钱不吐伤害”的数值短板。真正需要重点关注的是：高端局黄忠如何在切入、控制、集火压力下安全打出本来就存在的输出资源。

2. 玩家痛点与高水平玩家证据

社区反馈已整理在 社区舆论采集记录.md。本案不直接堆评论截图，而是将评论编码为策划可用的痛点标签。

2.1 高频痛点标签

痛点标签	证据来源	设计含义
开大即开团信号	贴吧、王者营地、B站	玩家认为黄忠一开大就暴露坐标，等于提示敌方集火
被切容错低	贴吧、KPL 讨论、攻略旁证	强突进和控制链能快速跨越黄忠射程边界
高端局输出窗口不足	B站、高水平玩家观点	问题不是理论炮数，而是坐下后能否安全打满
小幅补强不足	B站、王者营地、肖菠萝观点	单纯加击退、微调炮数无法解决结构问题
炮台不可移动	贴吧搜索、技能事实	大招剥夺移动权是黄忠风险对价的根源
保护依赖	贴吧、攻略旁证	黄忠强度兑现高度依赖辅助和团队环境
强弱争议	B站、贴吧	社区并非一致要求数值加强，说明方案必须克制

2.2 肖菠萝观点的设计价值

抖音黄忠天花板玩家肖菠萝认为：当前补强实际提升低于玩家预期，二技能击退可能帮助敌人脱离大招范围，大招炮数从五七九调整为六七八后，整体仍只是有限补强甚至是削弱。

这条反馈的价值在于，它来自高熟练度玩家对实战的判断，而不是普通玩家的单局情绪。它说明：

- 二技能击退不必然提升黄忠输出，可能与常态攻击范围发生冲突。
- 炮数调整不能解决“坐下后是否能安全打满”的问题。
- 黄忠需要的是可控的输出位置重选能力，而不是简单地增加控制。

3. 机制归因：为什么现版大招在高端局难用

3.1 黄忠大招的底层交换

黄忠大招本质是“性能对价交换”：

付出代价	获得收益
剥夺移动权	获得超长射程
炮击可被位移技能躲避	获得范围炮击能力
绑定单一阵地	获得双抗

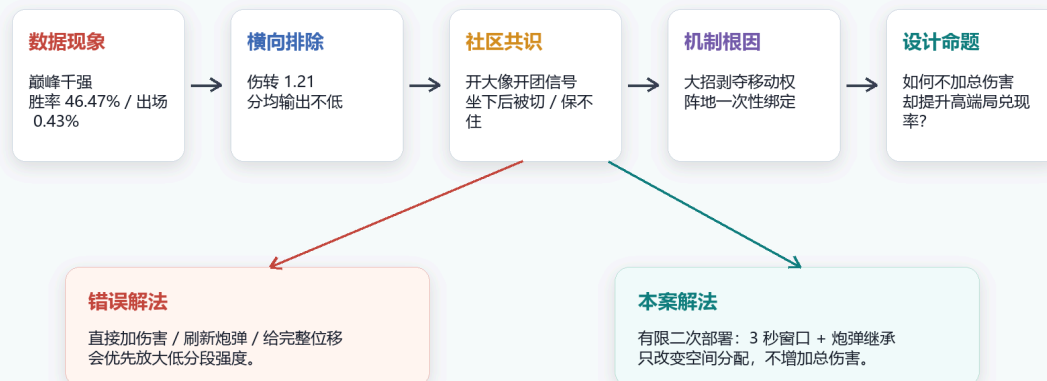
在中低分段，这个交换仍可成立。因为敌方切入协同、控制衔接和越塔执行成本较高，黄忠有机会通过辅助保护、超大攻击范围和地形站位完成输出。

但在巅峰千强，敌方具备更强的切入，控制和技能命中能力（例如高端局常客火舞和镜），且众多位移更容易躲避黄忠延迟的炮击。此时黄忠大招的地面圆圈不再只是威慑区域，也会成为敌方集火坐标。黄忠的“静止”代价被放大，而射程收益被多段突进、强开和非指向性控制稀释。

3.2 现版状态机的核心问题

流程图 2 | 问题归因链：从数据断崖到机制死结

把“巅峰千强弱”拆成可设计、可验证的因果链。



高端局问题链路

现版状态机是二元的：

一旦黄忠进入炮台状态，他只有两个选择：

- 继续坐大，承受敌方突进、控制和集火。
- 取消大招，直接失去核心输出窗口并只能进行平a。

这个设计在高端局的惩罚过重。黄忠不是因为“不想输出”，而是因为一次错误架炮就会失去整段大招价值。

4. 设计目标与边界

4.1 设计目标

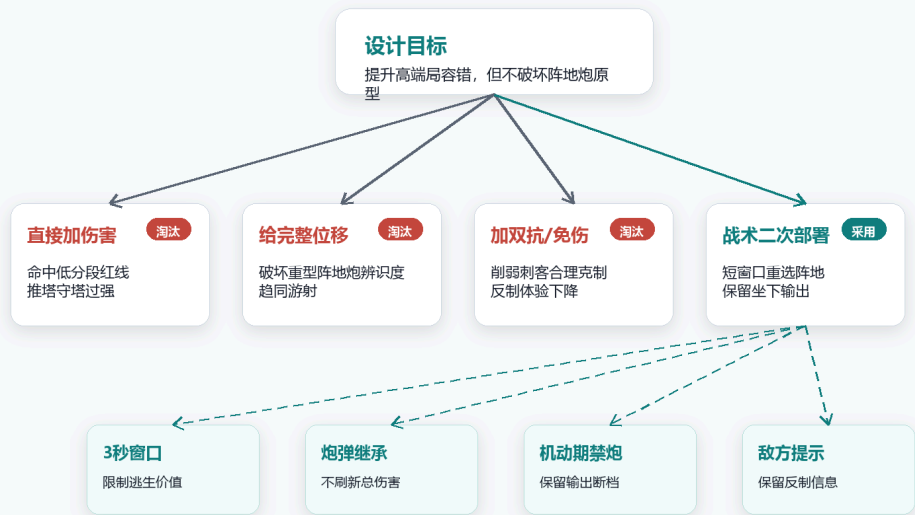
目标	说明
提升高端局容错	允许黄忠在被切入前后进行一次短距离阵地重选
保留阵地射手原型	黄忠仍需要坐下才能打出炮台级输出
避免低分段超标	不刷新炮弹，不提高单次大招总伤害
提高操作上限	强化骗技能、拉扯、二次落点判断
降低负面心流	减少“开大即坐牢”“取消即亏完”的挫败感
研发可落地	明确变量、帧数、状态机、边界和测试点

4.2 不做什么

不建议方向	原因
直接提高大招伤害	容易放大全分段推塔和守塔能力
给黄忠完整位移技能	会破坏“重型阵地炮”的英雄辨识度
大幅提高双抗	会削弱刺客/战士对呆射的合理克制
无条件缩短冷却	可能让黄忠在低分段形成连续阵地压制
延长大招总时间	无法解决被切时的空间死结

流程图 3 | 方案决策树：为什么选择“战术二次部署”

展示候选方案如何被设计目标、英雄原型和平衡风险筛选。



方案决策树

5. 核心方案：【战术二次部署】

5.1 规则定义

黄忠首次开启大招并进入炮台状态后，可在炮弹未耗尽时主动收炮。收炮完成后，黄忠进入最长 **3 秒** 的【战术机动期】。机动期内黄忠恢复移动能力，可常规走位、使用闪现或寻找掩体，但无法进行大招炮击。

若 3 秒内再次点击大招，黄忠进入二次快速架炮，并继承第一次未消耗的剩余炮弹数。若 3 秒内未再次架炮，或剩余炮弹数归零，则大招进入常规冷却。

5.2 行为示例

行为序列	剩余炮弹	结果
开大后打出 2 炮	5	可主动收炮进入机动期
机动期内再次架炮	5	二次架炮最多打 5 炮
二次架炮打完	0	大招进入冷却
机动期超过 3 秒未重架	当前剩余数清空	大招进入冷却

5.3 为什么是 3 秒

3 秒不是逃生时间，而是战术判断窗口：

- 小于一波完整脱战时间，难以直接变成逃跑技能。
- 足够完成一次走位、闪现、绕墙或转角重架。
- 让敌方仍可通过眩晕、击飞、逼位压缩黄忠二次架炮机会。
- 与移动端 MOBA 的高频决策节奏匹配，不会让状态过长导致认知负担。

5.4 为什么必须继承炮弹

炮弹继承是本方案的平衡核心。它保证黄忠只是重新分配已有输出资源，而不是获得第二段完整大招。

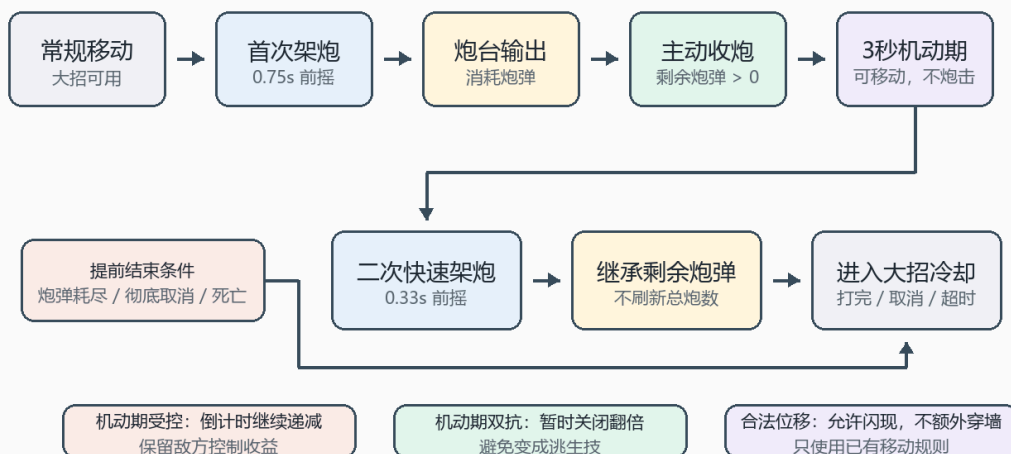
方案	风险
二次架炮刷新炮弹	等于直接增加大招总伤害，低分段高风险超标
二次架炮继承炮弹	不改变 DPM Ceiling，只改变输出位置
取消后直接返还 CD	可能让黄忠频繁试错，降低敌方反制收益
3 秒窗口后进 CD	保留黄忠决策压力与敌方压迫收益

6. 工业级工程规范

6.1 状态机

战术二次部署状态流程

主路径保持简单：首次架炮后只有一次短窗口，二次架炮继承剩余炮弹



战术二次部署状态流程

研发实现上建议将【战术二次部署】写成一次性状态分支，而不是在原大招上追加多个临时判定。核心原则是：首次架炮、战术机动期、二次架炮都必须有明确入口和出口，任何异常状态最终都回到 `State_Ult_CD` 或死亡流程。

状态	入口	出口
<code>State_Idle_Move</code> 常规移动	大招可用	点击大招进入首次架炮
<code>State_Setup_Phase1</code> 首次架炮前摇	点击大招	前摇完成进入首次炮台
<code>State_Fortress_Phase1</code> 首次炮台	前摇完成	炮弹耗尽、彻底取消，或主动收炮
<code>State_Redeploy_Window</code> 战术机动期	主动收炮且炮弹未耗尽	3 秒超时、死亡，或再次点击大招
<code>State_Setup_Phase2</code> 二次快速架炮	机动期内再次点击大招	前摇完成进入二次炮台
<code>State_Fortress_Phase2</code> 二次炮台	二次前摇完成	炮弹耗尽或手动取消后进入冷却

6.2 核心变量

变量/常量	类型	默认值	说明
ULT_AMMO_MAX	int const	7	单次大招最大炮击次数
state.Ult_Ammo_Current	int	7	当前大招剩余炮弹数
REDEPLOY_WINDOW_MAX	float const	3.0s	战术机动期最大持续时间
timer.Redeploy_Countdown	float	dynamic	二次部署倒计时
BUFF_DOUBLE_ARMOR	bool	false	被动双抗翻倍控制开关
input.Redeploy_Buffered	bool	false	受控期间收炮/重架输入缓存

6.3 帧数据

以 60 FPS 为基准：

状态	帧数	秒数	行为约束
State_Setup_Phase1 首次架炮前摇	45 帧	0.75s	霸体，不可移动
State_Teardown_Phase1 战术收炮	15 帧	0.25s	恢复常规视距
State_Redeploy_Window 战术机动期	180 帧	3.00s	可移动，可常规走砍
State_Setup_Phase2 二次架炮前摇	20 帧	0.33s	快速重架，继承剩余炮弹

6.4 异常边界

场景	判定规则	设计理由
首次架炮前摇受控	霸体，状态机不中断	保证技能释放确定性
炮台状态受控	无法移动或普攻，但不自动解除大招	保留敌方控制收益
受控期间输入收炮	输入进入缓冲队列，控制解除后优先收炮	降低吞输入挫败感
机动期被眩晕/击飞	倒计时继续递减	保留反制空间，防止机制过强
机动期内开启辉月	金身期间倒计时暂停，结束后继续递减	避免装备交互造成不公平损耗
机动期使用闪现	允许	允许高端局空间拉扯与极限反打
炮弹数为 0	立即进入大招冷却	防止 0 炮弹维持炮台状态
战术机动期死亡	大招立即结束，进入死亡流程	避免死亡后保留状态
机动期跨越地形	仅通过闪现等合法位移发生	避免黄忠获得额外穿墙能力

7. UI/UX 与可读性设计

7.1 黄忠玩家视角

状态	表现
炮台状态	大招图标切换为“收炮”图标，边缘显示剩余炮弹点数
战术机动期	大招图标变为“重架”状态，显示 3 秒倒计时扇形遮罩
二次架炮预览	地面以半透明虚线圆预览当前重架后的射程边界
剩余炮弹	图标中心显示“5 发”等数字，避免玩家误判资源

7.2 敌方玩家视角

状态	表现
战术机动期	黄忠身上保留可识别的状态标识，提示炮台未彻底哑火
二次架炮	显示正常大招边界和炮击预警圈

设计原则：黄忠获得的只是操作窗口，不是信息优势。敌方必须能看懂“黄忠正在转移阵地，仍可能二次架炮”。

8. 平衡锁与风险控制

风险	可能后果	约束方案
低分段黄忠过强	推塔守塔能力过度放大	炮弹继承，不刷新总炮数
二次部署变逃生技能	削弱刺客合理克制	机动期仅 3 秒，受控倒计时继续递减
操作复杂度过高	普通玩家误触或认知混乱	强化图标、倒计时、地面预览
高端局不可反制	黄忠骗技能收益过高	机动期不能炮击，二次架炮仍有前摇
双抗叠加过强	形成低风险炮台	机动期内暂时关闭双抗翻倍
视觉信息不足	敌方误判黄忠已结束大招	敌方可见断续危险圈和状态提示

如若仍旧考虑低分段黄忠较为难以反制，可以适当降低大招获取的双抗。

8.1 对低分段的安全性

本方案不增加黄忠单次大招理论总伤害，也不延长大招输出时长。低分段玩家若不能合理判断重架位置，二次部署收益有限；但高分段玩家可以通过骗技能、拉扯、二次落点选择获得更高上限。

8.2 对反制方的公平性

敌方仍可通过以下方式反制：

- 在黄忠收炮前压迫，迫使其提前消耗窗口。
- 在机动期使用眩晕/击飞，让倒计时继续流失。
- 预判二次落点，保留控制或突进等待重架前摇。
- 通过视野、绕后、分割战场迫使黄忠放弃二次架炮。

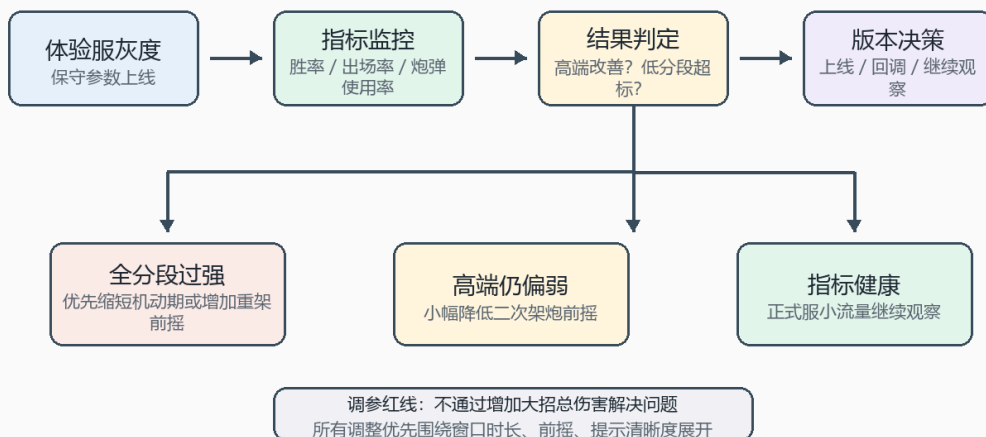
9. QA 测试用例

用例	操作	预期结果
炮弹继承	首次架炮打 2 炮后收炮，二次架炮	二次架炮最多剩 5 炮
0 炮弹退出	剩 1 炮时收炮并二次架炮，打完最后一炮	立即进入 State_Ult_CD
机动期超时	收炮后 3 秒内不重架	大招进入冷却，重架入口关闭
机动期受控	收炮后被眩晕 1.5 秒	倒计时继续递减
受控输入缓存	炮台状态受控期间点击收炮	控制结束后优先执行收炮
辉月交互	机动期内开启辉月	金身期间倒计时暂停，结束后继续递减
闪现交互	机动期内使用闪现	允许闪现，仍受 3 秒总窗口限制
死亡清理	机动期死亡	清除二次部署状态，进入死亡流程
UI 同步	消耗炮弹后观察图标	剩余炮弹点数同步减少
敌方提示	黄忠进入机动期	敌方看到断续危险圈/状态提示

10. 上线验证指标

上线验证与调参流程

先看机制是否改善高端局兑现，再判断是否触发低分段生态风险



上线验证与调参流程

10.1 核心观察指标

指标	目标
巅峰干强胜率	从 46.47% 回升至 48.5%-50.0% 区间
巅峰干强出场率	从 0.43% 回升，但不追求高热度
全分段胜率	不超过 51.5%，避免大盘超标
全分段禁用率	不应异常抬升
大招平均炮弹使用率	高端局应提升，说明输出兑现改善
二次架炮触发率	高端局高于低分段，说明机制偏操作上限
二次架炮后死亡率	不应过低，避免机制成为强逃生

10.2 灰度策略

1. 体验服先上线最保守版本：3 秒窗口、炮弹继承、机动期关闭双抗翻倍。
2. 观察高端局黄忠二次架炮后的击杀、死亡、参团和推塔数据。
3. 若全分段胜率上浮过快，优先削弱机动期收益，而非回砍基础伤害。

4. 若高端局仍无明显改善，可微调二次架炮前摇，从 20 帧降至 18 帧，而不是增加炮数。

11. 资料来源与产出文件

11.1 已使用资料

文件	用途
黄忠主要数据及结论.xlsx	多分段黄忠核心数据与分析结论
黄忠机制拆解.txt	状态机、空间几何、人因交互与机制硬伤拆解
二次架炮改进建议.txt	战术二次部署机制推演与设计合理化
社区舆论采集记录.md	社区反馈采集、截图编码与痛点标签
../黄忠_横向对比其他射手_扩展版_2026-05-15至2026-06-15.xlsx	同周期射手横向对比数据

12. 最终结论

黄忠当前的问题不是“弱到需要粗暴加伤害”，而是“大盘基础强度健康，顶尖对局机制兑现失败”。现版大招用绝对静止换取射程和阵地压制，这个交换在中低分段仍成立，但在高端局会被多段突进、强开、集火和控制链快速击穿。

【战术二次部署】方案通过 **3 秒机动期** 与 **炮弹继承** 两个平衡锁，在不提高单次大招总伤害的前提下，为黄忠提供一次有限的空间重选机会。它保留了黄忠“重型阵地炮”的英雄原型，也让高熟练度玩家可以通过骗技能、拉扯和二次落点选择提升上限。